

REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 22:11:05

1. ESTADÍSTICAS CONSULTA ORACLE (DEUDA EXTERNA)

```

+-- CLASIFICACIÓN CLASE_INT (Oracle) -----
| FIJA      ( 4 tipos): FI19, FIJA, FUF1, SINI
| VARIABLE (12 tipos):
|     EBIR      IBOR EUR
|     EUL3      EURIBOR 3M
|     EUL6      EURIBOR 6M
|     FIDB      Tasa fija DB
|     FUL3      SOFR/LIBOR USD 3M
|     IBR0      IBOR
|     ISOR      SOFR
|     LB6       SDR 6M
|     LUS3      LIBOR USD 3M
|     TS06      SOFR 6M
|     TSOR      SOFR
|     UBIR      IBOR USD
|
| Regla: FIJA={FIJA,SINI,FUF1,FI19}
|         MARGEN_VALOR=tasa nominal anual (fija) | spread (variable)

```

i DEG (SDR): 3 préstamos reclasificados USD

+-- PORTAFOLIO EXTERNO (Oracle, DEGUSD) -----							
Instrumento	Moneda	Tipo	Saldo USD M	Part%	Tasa/Spread WP (MARGEN_VALOR)	TPV	

DE_CHF_F	CHF	Fija	13843.2M	15.77%	1.252% (nominal anual)	13.49y	
DI_COP_EXT	COP	Fija	1552.7M	1.77%	6.270% (nominal anual)	7.52y	
DI_COP_EXT	COP	Variable	39.8M	0.05%	1.068% (spread s/índice)	9.46y	
DE_EUR_F	EUR	Fija	11101.1M	12.65%	4.026% (nominal anual)	8.59y	
DE_EUR_V	EUR	Variable	2324.6M	2.65%	1.258% (spread s/índice)	10.51y	
DE_USD_F	USD	Fija	53165.8M	60.56%	4.868% (nominal anual)	11.10y	
DE_USD_V	USD	Variable	5763.3M	6.56%	1.051% (spread s/índice)	12.13y	

TOTAL EXTERNO: \$87790.4M USD							
Monedas en portafolio: CHF, EUR, USD							
+-----							

REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 22:11:05

2. PERFIL DE VENCIMIENTOS (DEUDA INTERNA Y EXTERNA)

+- PERFIL DE VENCIMIENTOS (hoja: PV Marzo 2026) -----					
	Stock total: 1,058.2 billones COP				
	Instrumento	Stock COP Mm	Part%	TPV	%Vto Yr1

	DI_COP_F (TES+Otros)	485,929,111	45.9%	9.73y	1.1%
	DI_UVR_F (TES UVR)	222,731,896	21.0%	14.25y	0.0%
	Externo (Bonos+TRS+Multi)	349,578,260	33.0%	9.07y	-

	Amortizaciones (COP Millones, primeros 8 años):				
	Año	TES COP	TES UVR	Otros Int	Ext Total

	2026	5,437,275	0	40,868	31,676,614
	2027	21,695,857	20,114,583	0	16,262,751
	2028	37,205,100	0	0	19,177,628
	2029	41,804,513	15,114,266	9,742,370	25,432,236
	2030	39,932,209	0	1,817,071	25,419,332
	2031	35,209,515	22,849,483	0	27,559,563
	2032	27,621,627	0	0	21,915,733
	2033	51,956,725	14,625,589	7	20,631,131
+-----					

REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 22:11:05

3. MÉTRICAS CALCULADAS Y ESTRATEGIA OPTIMIZADA

ESTRATEGIA ÓPTIMA - MFMP 2026				
Mercado	Moneda	Tasa	MFMP 26	Ref. Act.
Deuda Interna	COP	Fija	55.0%	42.1%
	UVR	Fija	5.0%	17.9%
Deuda Externa	USD	Fija	8.0%	24.7%
	EUR	Fija	14.0%	5.2%
	EUR	Variable	1.0%	1.1%
	USD	Variable	1.0%	2.7%
	CHF	Fija	10.0%	6.4%
	CHF	Variable	6.0%	0.0%
TOTAL			100.0%	100.0%
[Interno COP+UVR]			60.0%	60.0%
[Externo FX]			40.0%	40.0%
-- INDICADORES BM-FMI (Apéndice III) -----				
TPV (años):		10.03		
TPR (años):		8.57		
% Deuda FX (externo):		40.0%		
% Deuda variable:		8.0%		
Intereses/PIB (base):		3.547%		
Intereses/Ingresos (base):		20.868%		
int/PIB shock +200pbs:		+1.100%		
int/PIB depr. 30% COP:		+0.303%		
int/PIB shock combinado:		+1.591%		
-- CRITERIOS DE SELECCIÓN (Métricas de Riesgo) -----				
La combinación óptima fue seleccionada minimizando la siguiente función objetivo basada en los 1,000 escenarios MC:				
Objetivo = E[Costo] + × [Costo]				
Donde:				
- (Aversión al riesgo):		1.5		
- E[Costo] (Esperado):		3.612% PIB		
- [Costo] (Desv. Estándar):		0.547% PIB		
- Valor Objetivo minimizado:		4.433%		
- CVaR 95%:		4.739%		

REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 22:11:05

4. PRONÓSTICOS MACRO (YAHOO FINANCE)

-- PRONÓSTICOS Y SELECCIÓN DE MODELO DE MACHINE LEARNING --

USDCOP	Modelo: RandomForest	RMSE:	15.0305	MAE:	11.2308
EURCOP	Modelo: AutoARIMA	RMSE:	43.5103	MAE:	32.8460
CHFCOP	Modelo: GradientBoosting	RMSE:	39.6693	MAE:	30.6838
UST10Y	Modelo: AutoARIMA	RMSE:	0.0624	MAE:	0.0485

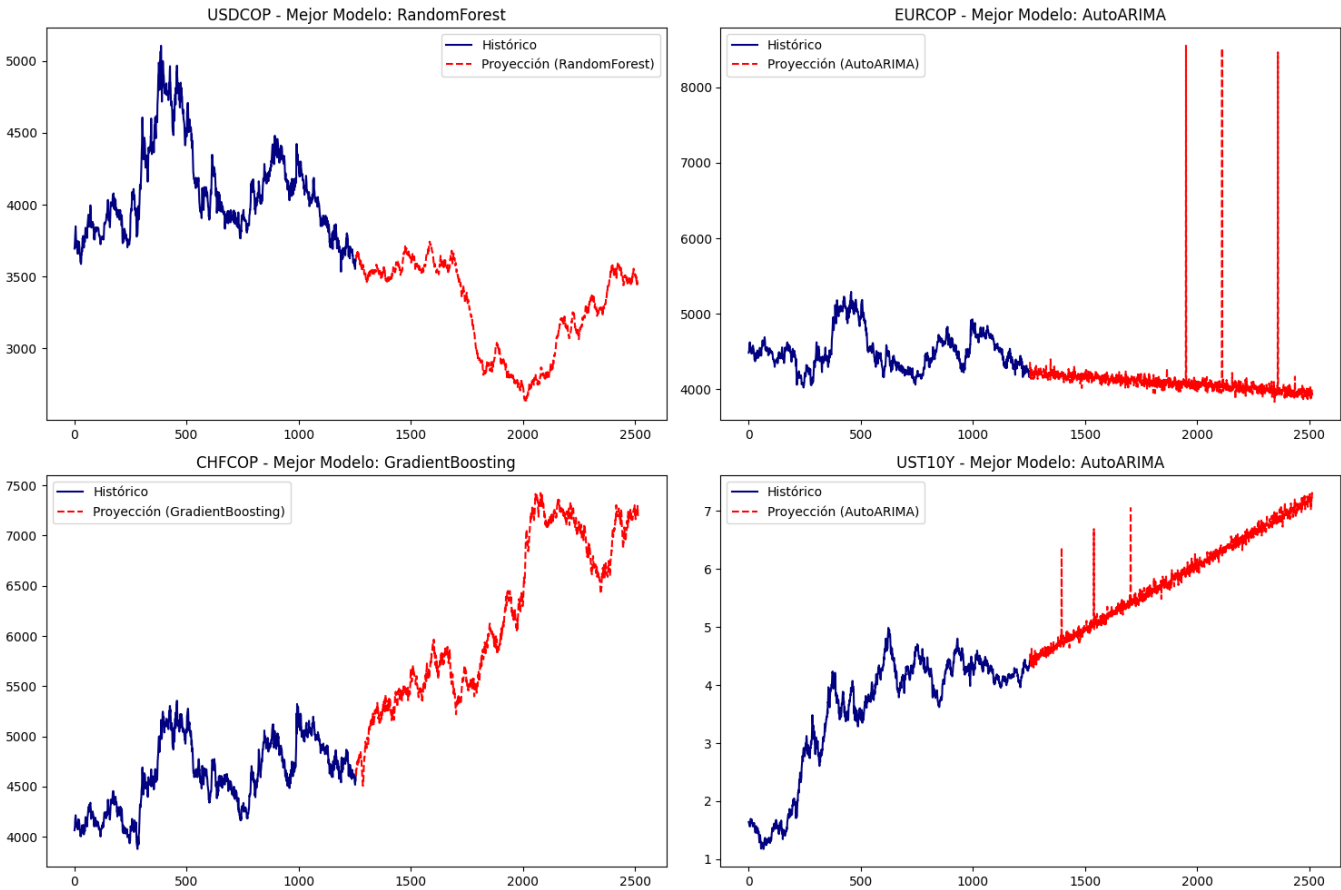
Drift proyectado USDCOP: -0.78%

Drift proyectado EURCOP: -1.28%

Drift proyectado CHFCOP: 9.06%

Tasa USD Fija base proy: 7.24%

Gráfico guardado en: Forecasts_YahooFinance.png



REPORTE EJECUTIVO MTDS 2026 - MHCP

Fecha de generación: 2026-04-29 22:11:08

5. ALTERNATIVAS DE COMPOSICIÓN (INT/EXT)

Evaluación de diferentes límites de Deuda Interna / Externa:

Alternativa	Costo_Esp	Riesgo_Std	CVaR_95	DI_COP_F	DI_UVR_F	DE_USD_F	DE_EUR_F	DE_EUR_V	DE_USD_V
DE_CHF_F	DE_CHF_V								
50/50	3.409692	0.492509	4.429786	0.45	0.05	0.18	0.12329	0.02671	0.01
0.1	0.06								
60/40	3.612117	0.547383	4.739467	0.55	0.05	0.08	0.14000	0.01000	0.01
0.1	0.06								
70/30	3.957020	0.578035	5.155990	0.55	0.15	0.01	0.11000	0.01000	0.01
0.1	0.06								